

BÀI GIẢNG BUỔI 4

CHƯƠNG 1 QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

1.7. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

1.7.3. Các tính chất của cặp bài toán đối ngẫu

Tính chất 1: *Bài toán đối ngẫu của bài toán đối ngẫu lại chính là bài toán gốc.*

Tính chất 1 khẳng định vai trò bình đẳng của bài toán gốc và bài toán đối ngẫu. Bởi vậy, có thể gọi các bài toán qhht này là **cặp bài toán đối ngẫu** (mà không cần phải phân biệt đâu là bài toán gốc, còn đâu là bài toán đối ngẫu).

Tính chất 2 (định lý đối ngẫu yếu)

Với **mọi phương án x** của bài toán gốc (bài toán $f \rightarrow \max$) và với mọi **phương án y** của bài toán đối ngẫu (bài toán $g \rightarrow \min$), ta luôn có **$f(x) \leq g(y)$** . **$\max \leq \min$**

Hơn nữa, nếu tồn tại hai **phương án $\bar{x}$** của bài toán gốc và **$\bar{y}$** của bài toán đối ngẫu sao cho **$f(\bar{x}) = g(\bar{y})$** thì **$\bar{x}$ là phương án tối ưu của bài toán gốc và $\bar{y}$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.**

Về mặt ý nghĩa kinh tế, có thể lập luận để lý giải tính chất này như sau: Với mọi phương án định giá nguyên liệu thì **“tổng chi phí** (phía muốn mua) phải bỏ ra để mua các đơn vị nguyên liệu đó **không bao giờ thấp hơn được tổng lợi nhuận** mang lại khi dùng các đơn vị nguyên liệu đó để sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ chúng trên thị trường”.

Chứng minh tính chất 2

Ký hiệu:

$A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ là hàng thứ i của ma trận A .

$A^j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$ là chuyển vị cột thứ j của ma trận A .

Xét cặp bài toán đối ngẫu

$$f(x) = c^T x \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} A_i x \geq b_i, i \in M_1 \\ A_i x \leq b_i, i \in M_2 \\ A_i x = b_i, i \in M_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_j \geq 0, j \in N_1 \\ x_j \leq 0, j \in N_2 \\ x_j \in \mathbb{R}, j \in N_3 \end{cases}$$

$$g(y) = b^T y \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} A^j y \geq c_j, j \in N_1 \\ A^j y \leq c_j, j \in N_2 \\ A^j y = c_j, j \in N_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_i \leq 0, i \in M_1 \\ y_i \geq 0, i \in M_2 \\ y_i \in \mathbb{R}, i \in M_3 \end{cases}$$

$$\text{với } |M_1| + |M_2| + |M_3| = m, |N_1| + |N_2| + |N_3| = n$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u_i = y_i(b_i - A_i x), i = \overline{1, m} \\ v_j = x_j(A^j y - c_j), j = \overline{1, n} \end{cases} \text{ thì } u_i \geq 0 \forall i, v_j \geq 0 \forall j$$

$$\text{Ta có : } \sum_{i=1}^m u_i = b^T y - yAx; \sum_{j=1}^n v_j = yAx - c^T x.$$

$$\text{Suy ra: } 0 \leq \sum_{i=1}^m u_i + \sum_{j=1}^n v_j = b^T y - c^T x = g(y) - f(x) \Rightarrow f(x) \leq g(y)$$

$$\text{Mặt khác: } f(x) \leq g(\bar{y}) = f(\bar{x}) \leq g(y)$$

Từ dãy bất đẳng thức cuối cùng, ta suy ra điều cần chứng minh.

Ví dụ 1.18. Xét cặp bài toán đối ngẫu sau:

Bài toán gốc

$$f(x) = -2x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 & \text{y1} \geq 0 \\ x_1 - x_2 \geq 3 & \text{y2} \leq 0 \\ x_2 \geq -1 & \text{y3} \leq 0 \end{cases}$$

Bài toán đối ngẫu

$$g(y) = 6y_1 + 3y_2 - y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -2 & \text{x1 thuộc R} \\ 2y_1 - y_2 + y_3 = -1 & \text{x2 thuộc R} \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \leq 0 \end{cases}$$

Bằng các phương pháp đã học, ta có được:

$$1) \text{ Phương án tối ưu: } x^* = (2, -1), y^* = (0, -2, -3)$$

$$\text{Ta có: } f(x^*) = -3 = g(y^*)$$

$$2) \text{ Phương án tùy ý: } x^{(1)} = (6, 0), y^{(1)} = (1, -3, -6)$$

Đề có patu:
một trong 2 bpt
ở mỗi dòng của
hệ phải xảy ra "="
(Tính chất 4)

Ta có: $f(x^{(1)}) = -16 \leq g(y^{(1)}) = 3$

Tính chất 3: (Định lý đối ngẫu mạnh)

Xét một cặp bài toán đối ngẫu bất kỳ, nếu bài toán này có phương án tối ưu thì bài toán kia cũng có phương án tối ưu và giá trị tối ưu của chúng bằng nhau.

Tính chất 4: (Định lý độ lệch bù)

Giả sử x và y tương ứng là phương án của bài toán gốc ($f \rightarrow \max$) và đối ngẫu ($g \rightarrow \min$).

Khi đó x và y là tối ưu khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} y_i(A_i x - b_i) = 0, \forall i \\ x_j(A^j y - c_j) = 0, \forall j \end{cases} \quad (1)$$

Chứng minh tính chất 4

Đặt
$$\begin{cases} u_i = y_i(b_i - A_i x), i = \overline{1, m} \\ v_j = x_j(A^j y - c_j), j = \overline{1, n} \end{cases}$$

Ta có:
$$\begin{cases} u_i \geq 0 \forall i, v_j \geq 0 \forall j \\ 0 \leq \sum_{i=1}^m u_i + \sum_{j=1}^n v_j = g(y) - f(x) \end{cases} \quad (2)$$

- Giả sử x và y là hai phương án tối ưu của bài toán gốc và đối ngẫu, theo định lý đối ngẫu mạnh ta được $g(y) - f(x) = 0$. Do đó từ (2) ta thu được (1).
- Giả sử có (1), từ (2) suy ra $g(y) - f(x) = 0$. Theo tính chất 2, suy ra x và y là hai patu của bài toán gốc và đối ngẫu.

1.7.4. Quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu

Định lý: Đối với một cặp bài toán đối ngẫu, bao giờ cũng xảy ra một trong ba trường hợp sau :

- 1) Cả hai bài toán cùng không có phương án, hiển nhiên cả hai bài toán đều không có phương án tối ưu.
- 2) Cả hai bài toán có phương án thì cả hai đều có phương án tối ưu, hơn nữa giá trị tối ưu của chúng bằng nhau (theo định lý đối ngẫu

mạnh).

- 3) Một trong hai bài toán không có phương án thì bài toán còn lại nếu có phương án thì cũng không có phương án tối ưu.

1.7.5. Các dạng bài tập (Kiểm tra giữa kỳ)

a) **Dạng 1:** *Viết bài toán đối ngẫu và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu.*
Xem ví dụ 1.17.

b) **Dạng 2:** *Áp dụng định lý về mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu chứng tỏ rằng bài toán đã cho có phương án tối ưu (tham khảo)*

Bước 1: Viết bài toán đối ngẫu.

Bước 2: Chỉ ra một phương án tùy ý (đơn giản nhất) $x^{(0)}$ cho bài toán gốc, và $y^{(0)}$ cho bài toán đối ngẫu.

Theo định lý về mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu, ta suy ra bài toán đã cho có phương án tối ưu.

Ví dụ 1.19. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 4x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 6x_1 + x_2 + 7x_3 - 7x_4 \leq 30 \\ -5x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 \geq -17 \\ 3x_1 + 9x_3 - x_4 = 22 \\ 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 \geq -13 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{cases} & \quad (P) \end{aligned}$$

Áp dụng định lý về mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu, chứng tỏ rằng bài toán (P) có phương án tối ưu.

Giải. Viết bài toán đối ngẫu

$$\begin{aligned} g(y) &= 30y_1 - 17y_2 + 22y_3 - 13y_4 \rightarrow \max \\ \begin{cases} 6y_1 - 5y_2 + 3y_3 \leq 3 \\ y_1 + 4y_2 + 2y_4 \geq -1 \\ 7y_1 - 3y_2 + 9y_3 - 5y_4 = 5 \\ -7y_1 + y_2 - y_3 + 3y_4 = 4 \\ y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \in \mathbb{R}, y_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Tìm một phương án $x^{(0)}$ tùy ý của bài toán gốc :

Lưu ý : Khi chọn một phương án, ta chú ý đến các **phương trình** trong hệ ràng buộc và điều kiện các ẩn đã xác định dấu. Các ràng buộc dạng bất phương trình và các ẩn tự do sẽ được ưu tiên sau cùng.

Lấy $x_1 = x_2 = 0$

$$\text{Các điều kiện còn lại là: } \begin{cases} 7x_3 - 7x_4 \leq 30 \\ -3x_3 + x_4 \geq -17 \\ 9x_3 - x_4 = 22 \\ -5x_3 + 3x_4 \geq -13 \end{cases} \quad (*)$$

Với $x_3 = 3, x_4 = 5$ thỏa điều kiện (*)

Vậy $x^{(0)} = (0, 0, 3, 5)$ là một phương án của bài toán gốc.

– Tìm một phương án $y^{(0)}$ tùy ý của bài toán đối ngẫu :

Cho $y_1 = y_4 = 0$. Các ràng buộc được viết lại:

$$\begin{cases} -5y_2 + 3y_3 \leq 3 \\ 4y_2 \geq -1, y_2 \geq 0 \\ -3y_2 + 9y_3 = 5 \\ y_2 - y_3 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow y_2 = \frac{41}{6}, y_3 = \frac{17}{6}$$

Vậy $y^{(0)} = (0; 41/6; 17/6; 0)$ là một phương án của bài toán đối ngẫu.

Theo định lý về mối quan hệ của cặp bài toán đối ngẫu, ta suy ra bài toán đã cho có phương án tối ưu.

c) Dạng 3: Chứng minh X, Y tương ứng là phương án tối ưu của bài toán gốc và đối ngẫu

Bước 1: Viết bài toán đối ngẫu.

Bước 2: Kiểm tra X, Y tương ứng là phương án của bài toán gốc và đối ngẫu. Tính $f(X) \stackrel{?}{=} g(X)$ **Thế X, Y vào hệ ràng buộc chung để KT**

Theo định lý đối ngẫu yếu thì X là phương án tối ưu của bài toán gốc và Y là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Ví dụ 1.20. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính (bài toán gốc) sau:

$$f(x) = 6x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 - 5x_5 - 9x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 \geq 7 \\ -3x_2 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 - 3x_6 \geq -8 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 5x_5 - 3x_6 = -22 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}$$

Chứng minh rằng $X = (0, 0, 9, 0, 8, 6)$ và $Y = (3, 1, 2)$ tương ứng là phương án tối ưu của bài toán gốc và bài toán đối ngẫu của nó.

Giải

$$g(y) = 7y_1 - 8y_2 - 22y_3 \rightarrow \max$$

- Viết bài toán đối ngẫu:
- Lần lượt thế X, Y vào bài toán gốc và đối ngẫu, ta có:

$$\begin{cases} -2y_1 + y_3 \leq 6 \\ y_1 - 3y_2 - 2y_3 \leq 2 \\ -y_1 + 2y_2 + 4y_3 \leq 7 \\ 3y_1 + 4y_2 - 3y_3 \leq 8 \\ 2y_1 - y_2 - 5y_3 \leq -5 \\ -3y_2 - 3y_3 \leq -9 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Bài toán gốc:

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 &= 7 = vp \\ -3x_2 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 - 3x_6 &= -8 = vp \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 5x_5 - 3x_6 &= -22 = vp \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 6} \end{aligned}$$

$$f(X) = -31$$

Bài toán đối ngẫu:

$$\begin{aligned} -2y_1 + y_3 &= -4 < vp = 6 \\ y_1 - 3y_2 - 2y_3 &= -4 < vp = 2 \\ -y_1 + 2y_2 + 4y_3 &= 7 = VP \\ 3y_1 + 4y_2 - 3y_3 &= 7 < vp = 8 \\ 2y_1 - y_2 - 5y_3 &= -5 = VP \\ -3y_2 - 3y_3 &= -9 = VP \\ y_1 = 3 > 0, y_2 = 1 > 0, y_3 = 2 \in \mathbb{R} \\ g(Y) &= -31 \end{aligned}$$

Ta có X, Y tương ứng là phương án của bài toán gốc và đối ngẫu, và thỏa $f(X) = g(Y) = -31$. Theo định lý đối ngẫu yếu thì X là phương án tối ưu của bài toán gốc và Y là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

d) Dạng 4: Áp dụng định lý độ lệch bù để phân tích tính chất tối ưu của một phương án

Cho X là một phương án của bài toán gốc, để phân tích tính chất tối ưu của X ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Viết bài toán đối ngẫu.

Bước 2: Áp dụng định lý độ lệch bù.

Giả sử X là patu của bài toán gốc, và gọi Y là patu của bài toán đối ngẫu.

Thế X vào bài toán gốc, nếu ràng buộc nào xảy ra dấu bất đẳng thức thực sự ($>$ hoặc $<$) thì ràng buộc tương ứng của Y (trong cặp ràng buộc đối ngẫu) phải xảy ra dấu bằng. Các ràng buộc của Y có dấu bằng tạo thành một hệ phương trình, hệ (*).

Giải hệ (*), ta có hai trường hợp sau:

- Hệ (*) vô nghiệm thì kết luận phương án X không tối ưu.
- Hệ (*) có nghiệm thì thế nghiệm này vào các ràng buộc còn lại của bài toán đối ngẫu, nếu :
 - Mọi nghiệm Y đều không thỏa mãn các ràng buộc còn lại của bài toán đối ngẫu, nghĩa là mọi nghiệm đều không phải là phương án thì X không tối ưu.
 - Có nghiệm Y là phương án (thỏa mãn tất các ràng buộc còn lại) thì phương án này là tối ưu đồng thời X là patu, từ đó sẽ xác định được toàn bộ tập patu của bài toán đối ngẫu. Đồng thời nhờ một patu nào đó của bài toán đối ngẫu ta lại xác định được tập patu (nếu có) của bài toán gốc.

Ví dụ 1.21. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau (ví dụ 1.19)

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 4x_4 \rightarrow \min \\
 &\begin{cases} 6x_1 + x_2 + 7x_3 - 7x_4 \leq 30 \\ -5x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 \geq -17 \\ 3x_1 + 9x_3 - x_4 = 22 \\ 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 \geq -13 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{cases} \quad (P)
 \end{aligned}$$

Hãy phân tích tính chất tối ưu của phương án $X = (0, 0, 3, 5)$ đối với bài toán (P).

Giải. -Viết bài toán đối ngẫu

$$\begin{aligned}
 g(y) &= 30y_1 - 17y_2 + 22y_3 - 13y_4 \rightarrow \max \\
 &\begin{cases} 6y_1 - 5y_2 + 3y_3 \leq 3 \\ y_1 + 4y_2 + 2y_4 \geq -1 \\ 7y_1 - 3y_2 + 9y_3 - 5y_4 = 5 \\ -7y_1 + y_2 - y_3 + 3y_4 = 4 \\ y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \in \mathbb{R}, y_4 \geq 0 \end{cases} \quad (P')
 \end{aligned}$$

- Giả sử $X = (0, 0, 3, 5)$ là patu của bài toán (P), $Y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ là patu của bài toán (P').
- Thế $X = (0, 0, 3, 5)$ vào bài toán (P) và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán (P)	Bài toán (P')
$6x_1 + x_2 + 7x_3 - 7x_4 = -14 < 30$	$y_1 = 0 \quad (1)$
$-5x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 = -4 > -17$	$y_2 = 0 \quad (2)$
$3x_1 + 9x_3 - x_4 = 22$	$y_3 \in \mathbb{R} \quad (3)$
$2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0 > -13$	$y_4 = 0 \quad (4)$
$x_1 = 0 \geq 0$	$6y_1 - 5y_2 + 3y_3 \leq 3 \quad (5)$
$x_2 = 0 \leq 0$	$y_1 + 4y_2 + 2y_4 \geq -1 \quad (6)$
$x_3 = 3 \in \mathbb{R}$	$7y_1 - 3y_2 + 9y_3 - 5y_4 = 5 \quad (7)$
$x_4 = 5 \in \mathbb{R}$	$-7y_1 + y_2 - y_3 + 3y_4 = 4 \quad (8)$

Thế $y_1 = y_2 = y_4 = 0$ vào (8), thu được $y_3 = -4$. Các giá trị này không thỏa (7). Vậy X là phương án chưa tối ưu của bài toán (P).

Ví dụ 1.22. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 4x_1 - 9x_2 - 16x_3 + 8x_4 + 20x_5 \rightarrow \max \\
 &\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 \geq 5 \\ -x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 5x_5 \geq -9 \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \end{cases} \quad (P) \\
 &x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Hãy phân tích tính chất tối ưu của phương án $X = (2, 0, 1, -2, 3)$ đối với bài toán (P).

Giải. Viết bài toán đối ngẫu :

$$\begin{aligned}
 g(y) &= 5y_1 - 9y_2 + 2y_3 \rightarrow \min \\
 &\begin{cases} 5y_1 - y_2 - y_3 \geq 4 \\ 4y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq -9 \\ -y_1 + 4y_2 - y_3 \geq -16 \\ 3y_1 - 2y_2 + 2y_3 = 8 \\ y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 20 \end{cases} \quad (P') \\
 &y_1 \leq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

- Giả sử $X = (2, 0, 1, -2, 3)$ là patu của bài toán (P), $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là patu của bài toán (P').
- Thế $X = (2, 0, 1, -2, 3)$ vào bài toán (P) và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán (P)	Bài toán (P')
$5x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 6 > 5$	$y_1 = 0$ (1)
$-x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 5x_5 = -9$	$y_2 \leq 0$ (2)
$-x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2$	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 2 > 0$	$5y_1 - y_2 - y_3 = 4$ (4)
$x_2 = 0 \geq 0$	$4y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq -9$ (5)
$x_3 = 1 > 0$	$-y_1 + 4y_2 - y_3 = -16$ (6)
$x_4 = -2 \in \mathbb{R}$	$3y_1 - 2y_2 + 2y_3 = 8$ (7)
$x_5 = 3 \in \mathbb{R}$	$y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 20$ (8)

Giải hệ (1), (4), (6), (7), (8) ta thu được : $y_1 = 0, y_2 = -4, y_3 = 0$

Nghiệm này thỏa mãn các điều kiện : (2), (3) và (5).

Vậy $X = (2, 0, 1, -2, 3)$ là patu của bài toán (P), và $Y = (0, -4, 0)$ là patu của bài toán (P').